

Physik-informierte neuronale Differentialgleichungen und multimodale Spektralsensorik zur autonomen Qualitäts- und Frischevorhersage kolumbianischer Agrarmatrizen

Wissenschaftliches Exposé und Forschungsantrag – BAYLAT-Anschubfinanzierung (OASys 2026)

Autor(es): Technische Hochschule Deggendorf (DIT), Universidad de Cartagena (UdC) 17. September 2026

Objective

Entwicklung, Validierung und vergleichende Evaluation eines neuartigen, hybriden Deep-Learning-Frameworks, welches Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie mit abgeschwächter Totalreflexion (ATR-FTIR) und physikalisch-chemische Regularisierungsmechanismen (Physics-Informed Neural Networks und Neural Ordinary Differential Equations) synergetisch verknüpft, um die zeitabhängige Abbaukinetik hochrelevanter kolumbianischer Agrarmatrizen (Kakao, Kaffee, Honig und natives Kokosöl) unter tropischen Alterungs- und Transitbedingungen echtzeitfähig und ressourceneffizient vorherzusagen.

1. Einleitung, Problemstellung und sozioökonomische Relevanz kolumbianischer Agrarmatrizen

1.1 Motivation und bioökonomischer Kontext

Die Republik Kolumbien verfügt dank ihrer äquatorialen Lage, ihrer ausgeprägten orographischen Höhenstufung über drei Andenkordillern und ihrer mikroklimatischen Diversität über eine weltweit herausragende agroalimentäre Biodiversität. Im Rahmen der nationalen

Bioökonomiestrategie und der ländlichen Konsolidierung nach dem Friedensabkommen kommt dem nachhaltigen Agrarsektor eine Schlüsselrolle zu. Insbesondere hochwertige pflanzliche Erzeugnisse und Naturstoffe dienen zehntausenden kleinbäuerlichen Familien, afrokolumbianischen Gemeinschaften und indigenen Kooperativen als fundamentale Lebens- und Einkommensgrundlage.

Der Export dieser hochwertigen Agrargüter nach Europa und speziell in den bayerischen Wirtschaftsraum unterliegt jedoch gravierenden logistischen und qualitativen Hürden. Während des seegestützten Transports in Standard- oder Kühlcontainern (mit typischen Transitzeiten zwischen 20 und 45 Tagen vom Karibikhafen Cartagena de Indias zu den europäischen Nordseehäfen Hamburg oder Rotterdam) sowie während vor- und nachgelagerter Lagerphasen in tropischen Lagerhäusern sind die Produkte drastischen Umweltfluktuationen ausgesetzt. Temperaturen im Bereich von 20 °C bis über 45 °C und relative Luftfeuchtigkeiten (r.F.) zwischen 50% und 85% induzieren tiefgreifende molekulare Abbauprozesse.

Bisherige Kontrollregime stützen sich entweder auf die subjektive sensorische Begutachtung bei Ankunft oder auf zeit- und kostenintensive nasschemische sowie chromatographische Laboranalysen (wie HPLC-DAD, LC-MS und GC-MS). Diese Methoden sind destruktiv, erfordern den Einsatz umwelttoxischer organischer Lösungsmittel und können aufgrund von Analysekosten von 150 bis 300 EUR pro Einzelmessung nicht für eine engmaschige Prozessüberwachung eingesetzt werden. In der Folge werden Qualitätsmängel, Ranzigkeit, Aromaverlust oder das Überschreiten lebensmittelrechtlicher Grenzwerte oft erst im Bestimmungshafen detektiert, was zu Totalverlusten ganzer Schiffsladungen, massiver Wertvernichtung und Reputationsschäden führt.

Zur Überwindung dieses fundamentalen Überwachungsdefizits verfolgt dieses bilaterale Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Hochschule Deggendorf (DIT, Bayern) und der Universidad de Cartagena (UdC, Kolumbien) einen zukunftsweisenden, zerstörungsfreien Ansatz: die Kombination von Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie mit abgeschwächter Totalreflexion (ATR-FTIR) und modernen hybriden Machine-Learning-Verfahren.

Kernhypothese des Forschungsvorhabens

Die zeitliche spektrale Evolution im mittleren Infrarotbereich ($4000 - 650 \text{ cm}^{-1}$) kodiert die fundamentalen molekularen Abbaukinetiken komplexer Lebensmittelmatrizen. Durch die Einbettung thermodynamischer und kinetischer Gesetzmäßigkeiten (Arrhenius-Kinetik, Reaktionsordnungen, Monotonie) in tiefe neuronale Netze (PINNs und Neural ODEs) lassen sich hochpräzise, physikalisch plausible Frische- und Haltbarkeitstrajektorien rekonstruieren, die rein datengetriebenen Black-Box-Modellen hinsichtlich Extrapolationsfähigkeit und Rauschrobustheit überlegen sind und sich ressourcenschonend auf kostengünstigen Edge-Systemen (Raspberry Pi) ausführen lassen.

1.2 Die vier strategischen Wertschöpfungsketten Kolumbiens

Im Fokus dieser Untersuchung stehen vier agrarische Modellmatrizen, die das breite Spektrum biochemischer Zusammensetzungen (Polyphenole, Lipide, Kohlenhydrate und Fettsäureester) repräsentieren und zugleich von herausragender sozioökonomischer Bedeutung für die ländliche Entwicklung Kolumbiens sind:

A. Kakao (*Theobroma cacao* L.) - Edelkakaolinien (Criollo / Trinitario)

- **Sozioökonomische Verankerung:** Kolumbianischer Kakao wird von der International Cocoa Organization (ICCO) zu über 95% als Edelkakao („Fine Flavour Cocoa“) eingestuft. Mehr als 52.000 kleinbäuerliche Familienbetriebe in ehemaligen Konfliktgebieten der Karibikregion (Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María) und den Tälern von Santander und Huila bestreiten ihren Lebensunterhalt durch den Kakaoanbau. Die Veredelung zu zertifiziertem Single-Origin-Kakao stellt eine tragende Säule legaler ländlicher Wertschöpfung dar.
- **Biochemisches Profil:** Die ungeröstete und schonend fermentierte Kakaomatrix zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an bioaktiven Polyphenolen aus, vor allem Flavan-3-olen (monomeres (–)-Epicatechin und (+)-Catechin sowie Procyanidin-Dimere B2 und B5), Methylxanthinen (Theobromin 1,2 – 2,5%, Coffein 0,2 – 0,5%) und einer komplexen Triacylglycerinstruktur in der Kakaobutter (dominierende Triglyceride: 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-stearoylglycerin [POS], 1,3-Distearoyl-2-oleoylglycerin [SOS] und 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerin [POP], welche zusammen über 75% der Fettphase ausmachen).
- **Abbaumechanismen:** Während der Lagerung führen Restaktivitäten der Polyphenoloxidase (PPO) sowie nicht-enzymatische Autooxidationsreaktionen zur oxidativen Kondensation von Flavanolen zu unlöslichen hochmolekularen Phlobaphenen (braune Gerbstoffe), was mit einem dramatischen Verlust an antioxidativer Kapazität und sensorischer Bitterkeit einhergeht. Parallel dazu bewirkt eindringende Feuchtigkeit eine Lipolyse der Esterbindungen unter Freisetzung freier Fettsäuren (FFA), gefolgt von einer Radikaloxidation der ungesättigten Ölsäureanteile.

B. Spezialitätenkaffee (*Coffea arabica*) - Sorten Castillo, Caturra, Colombia und Geisha

- **Sozioökonomische Verankerung:** Kaffee ist das historische agrarische Aushängeschild Kolumbiens. Über 540.000 Kaffeebauernfamilien bewirtschaften Parzellen in den Steilhängen der Andenkordillere (Eje Cafetero, Huila, Nariño, Tolima). Spezialitätenkaffees („Specialty Coffee“) mit Cupping-Scores > 85 Punkten erzielen auf dem europäischen Markt signifikante Preisaufschläge, die jedoch direkt von der absoluten Frische und Unversehrtheit des Bohnenprofils abhängen.
- **Biochemisches Profil:** Das phytochemische Gerüst wird maßgeblich geprägt durch Chlorogensäuren (CGA: insbesondere 5-Caffeoylchinasäure [5-CQA], 3-CQA, 4-CQA und Dicafeoylchinasäuren mit einem Gesamtanteil von 6 – 9% der Trockenmasse), Saccharose (6 – 9%), Trigonellin (0,8 – 1,2%), Coffein (1,0 – 1,4%) sowie oberflächennahe Diterpenlipide (Cafestol- und Kahweolester).
- **Abbaumechanismen:** Thermische Belastungen während des Transports induzieren eine hydrolytische Spaltung und intramolekulare Lactonisierung der Chlorogensäuren zu Chinasäurelactonen (Chiniden), wodurch die geschätzte feine Säurestruktur zerstört und eine metallisch-adstringierende Bitterkeit erzeugt wird. Gleichzeitig migrieren Lipidfraktionen an die Bohnenoberfläche, wo Linolsäureester (C18:2) mit Luftsauerstoff über Peroxidradikale zu Hydroperoxiden und flüchtigen Abbaualdehyden (Hexanal) oxidieren („Staling“-Prozess), was zu einem unumkehrbaren Verlust des Frischearomas führt.

C. Bienenhonig (*Apis mellifera*) - Karibischer Trockenwald und Bergregenwald

- **Sozioökonomische Verankerung:** Die Imkerei in den ariden Ökosystemen der Montes de María (Departamentos Bolívar und Sucre) sowie in den feuchten Andenvorbergen bietet agroforstlichen Genossenschaften eine nachhaltige, biodiversitätserhaltende Einnahmequelle.

- **Biochemisches Profil:** Honig besteht überwiegend aus den Monosacchariden *D*-Fructose (38 – 42%) und *D*-Glucose (31 – 35%), Wasser (16 – 20%), organischen Säuren (vorwiegend Gluconsäure aus enzymatischer Glucoseoxidation) sowie hochspezifischen thermolabilen Enzymen der Honigbiene (α -Glucosidase / Diastase, Invertase, Glucoseoxidase).
- **Abbaumechanismen:** Unter tropischer Wärmeeinwirkung katalysiert das natürliche saure Milieu (pH $\approx$ 3,4 – 4,5) die Dehydratisierung von Hexosen (hauptsächlich Fructose über das Fructofuranosyl-Kation unter Abspaltung dreier Wassermoleküle) zu 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd (5-HMF). 5-HMF ist der weltweit regulierte Hauptindikator für thermische Überhitzung und Überlagerung (gesetzlicher Grenzwert nach Codex Alimentarius Stan 12-1981: max. 40 mg/kg; Ausnahme für Tropenhonige: max. 80 mg/kg). Parallel dazu denaturieren die Bienenenzyme exponentiell mit der Lagertemperatur (Verlust der Diastaseaktivität). Bei Glucosekristallisation und Feuchtgradienten droht zudem mikrobielle Gärung durch osmotolerante Hefen.

D. Natives Kokosöl (*Cocos nucifera*) - Kaltpressung pazifischer und karibischer Küsten

- **Sozioökonomische Verankerung:** In den afrokolumbianischen Küstengemeinden der Pazifikregion (Guapi, Timbiquí, Tumaco) und an der Karibikküste bildet die handwerkliche Gewinnung von nativem Kokosöl („Virgin Coconut Oil“, VCO) durch Kaltpressung die primäre Lebensader lokaler Kooperativen. VCO erzielt hohe Erlöse im europäischen Bio-Kosmetik- und Nutrazeutikasektor.
- **Biochemisches Profil:** VCO weist eine außergewöhnliche Lipidzusammensetzung auf: Über 65% der Fettsäuren sind mittelkettige gesättigte Fettsäuren (MCTs), dominiert von Laurinsäure (C12:0, 48 – 53%), Myristinsäure (C14:0, 16 – 20%), Caprylsäure (C8:0, 7 – 9%) und Caprinsäure (C10:0, 5 – 7%). Der ungesättigte Anteil ist mit Ölsäure (C18:1, 5 – 7%) und Linolsäure (C18:2, 1 – 2%) sehr gering.
- **Abbaumechanismen:** Trotz der hohen Grundstabilität gesättigter Fettsäuren unterliegt VCO zwei zentralen Abbaupfaden: (1) Hydrolytische Ranzigkeit: In Gegenwart von Restwasser (> 0,1%) spalten native Lipasen oder autokatalytische Säureprozesse Esterbindungen, wodurch freie Laurinsäure freigesetzt wird, was zu einem seifig-brennenden Geschmack führt. (2) Oxidative Ranzigkeit: Radikalische Angriffe auf die allylischen Kohlenstoffatome der geringen ungesättigten Fraktionen generieren konjugierte Hydroperoxide, die zu kurzkettigen Aldehyden und Ketonen zerfallen, begleitet von einer geometrischen cis-trans-Isomerisierung der Kohlenstoffdoppelbindungen unter thermischer Erregung.

Agrarmatrix	Botanischer Ursprung & Region	Primäre biochemische Marker	Kritische Abbaureaktionen
Kakao	Theobroma cacao L. (Criollo/Trinitario, Santander/Sierra Nevada)	Flavan-3-ole (Epicatechin), Procyanidine, Theobromin, POS/SOS/POP-Triglyceride	Polyphenol-Kondensation zu Phlobaphenen, Kakaobutter-Lipolyse (FFA)
Spezialitätenkaffee	Coffea arabica (Castillo/Caturra/Geisha, Huila/Eje Cafetero)	Chlorogensäuren (5-CQA), Trigonellin, Cafestol/Kahweol-Lipide	CGA-Hydrolyse zu Chiniden, Oberflächenlipid-Oxidation, Aromaverlust
Bienenhonig	Apis mellifera (Montes de María, Karibischer Trockenwald)	Fructose, Glucose, Gluconsäure, Diastase, Invertase	Säurekatalysierte Fructose-dehydratisierung zu 5-HMF, Enzyminaktivierung
Natives Kokosöl	Cocos nucifera (Pazifikküste / San Andrés, Kaltpressung)	MCT-Triacylglycerine (Laurinsäure > 48%, Myristinsäure, Caprylsäure)	Hydrolytische Spaltung (Laurinsäure-Freisetzung),

Agrarmatrix	Botanischer Ursprung & Region	Primäre biochemische Marker	Kritische Abbaureaktionen
			Peroxidation, trans-Isomerisierung

1.3 Limitationen konventioneller Analytik vs. Zerstörungsfreie ATR-FTIR-Spektroskopie

Die instrumentelle Überwachung dieser Degradationspfade stieß bislang auf ein methodisches Dilemma: Nasschemische Standardassays erfassen zwar exakte Summenparameter, zerstören jedoch das Probenmaterial und verbieten sich für hochfrequente Zeitreihenanalysen. Chromatographische High-End-Verfahren (HPLC, GC-MS) liefern molekulare Tiefenschärfe, sind jedoch extrem apparate- und kostenintensiv.

Demgegenüber erfasst die ATR-FTIR-Spektroskopie im mittleren Infrarotbereich ($4000 - 650 \text{ cm}^{-1}$) innerhalb weniger Sekunden das gesamte molekulare Schwingungsspektrum einer Probe. Grundswingungen von kovalenten Bindungen ($\nu(\text{O-H})$, $\nu(\text{C-H})$, $\nu(\text{C=O})$, $\nu(\text{C=C})$, $\nu(\text{C-O})$) und Deformationsmoden bilden einen unverwechselbaren spektralen Fingerabdruck. Da ATR-Kristalle (Diamant) keine chemische Vorbehandlung der Probe erfordern, ermöglicht die Methode ein zerstörungsfreies, reagenzienfreies und hochgradig reproduzierbares Echtzeit-Monitoring. Die Herausforderung besteht darin, aus den subtilen, überlappenden spektralen Bandenverschiebungen quantitative kinetische Parameter zu extrahieren.

2. Molekulare Abbauprozesse, Reaktionskinetik und ATR-FTIR-Spektralsignaturen

2.1 Kinetische Reaktionsmodellierung und Arrhenius-Formalismus

Die biochemischen Abbaureaktionen in den vier Matrizen gehorchen fundamentalen Gesetzen der chemischen Kinetik. Das Forschungsvorhaben modelliert diese Vorgänge über ein System gekoppelter Differentialgleichungen, deren Geschwindigkeitskonstanten $k(T)$ der Arrhenius-Beziehung unterliegen:

$$k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T}\right)$$

wobei A der präexponentielle Frequenzfaktor (s^{-1} bzw. $\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}}$), E_a die molare Aktivierungsenergie (kJ/mol), $R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ die universelle Gaskonstante und T die absolute Temperatur in Kelvin ist.

- 1. Kinetik pseudo-erster Ordnung (Polyphenol- und Chlorogensäureabbau):** Der oxidative Abbau von Flavan-3-olen im Kakao sowie die thermische Spaltung der Chlorogensäuren im Kaffee verlaufen in guter Näherung nach einer Kinetik pseudo-erster Ordnung:

$$\frac{d[C]}{dt} = -k_1(T) \cdot [C] \implies [C](t) = [C]_0 \cdot \exp(-k_1(T) \cdot t)$$

Die Aktivierungsenergien für den polyphenolischen Abbau liegen typischerweise im Bereich $E_{a,\text{poly}} \in [45, 65] \text{ kJ/mol}$, während die Chlorogensäurehydrolyse $E_{a,\text{CGA}} \in [55, 75] \text{ kJ/mol}$ aufweist.

2. **Kinetik pseudo-nullter Ordnung (5-HMF-Akkumulation und Freie Fettsäuren):** In Honigmatrix bildet sich 5-HMF unter großem Überschuss an Fructose intermediär nach einer Reaktion pseudo-nullter Ordnung:

$$\frac{d[\text{HMF}]}{dt} = k_0(T) \implies [\text{HMF}](t) = [\text{HMF}]_0 + k_0(T) \cdot t$$

Die 5-HMF-Synthese weist eine ausgeprägte Temperaturabhängigkeit mit hoher Aktivierungsenergie auf ($E_{a,\text{HMF}} \in [100, 140] \text{ kJ/mol}$, $Q_{10} \approx 3,5 - 4,2$), was die extreme Hitzesensitivität von Bienenhonig begründet. Die Freisetzung freier Fettsäuren (FFA) durch Triglyceridhydrolyse in Kokosöl und Kakaobutter verläuft bei moderaten Feuchten ebenfalls linear mit $E_{a,\text{FFA}} \in [50, 75] \text{ kJ/mol}$.

3. **Autokatalytische Lipidperoxidation (Peroxidzahl PV in Ölen):** Die radikalische Kettenreaktion der Lipidperoxidation in Kokosöl und Kaffeelipiden folgt einer sigmoidalen Kinetik mit charakteristischer Induktionsperiode t_{ind} :

$$[\text{PV}](t) = \frac{[\text{PV}]_{\text{max}}}{1 + \exp(-k_{\text{ox}}(T) \cdot (t - t_{\text{ind}}))}$$

mit Aktivierungsenergien im Bereich $E_{a,\text{PV}} \in [70, 95] \text{ kJ/mol}$.

2.2 Diagnostische ATR-FTIR-Schwingungsbanden ($4000 - 650 \text{ cm}^{-1}$)

Die spektrale Evolution während des Abbaus manifestiert sich in distinkten Schwingungsmoden. Die folgende Tabelle fasst die diagnostischen Zuordnungen, funktionellen Gruppen und das beobachtete kinetische Verhalten systematisch zusammen:

Matrix	Wellenzahl (cm^{-1})	Schwingungsmodus	Biochemische Gruppe	Diagnostisches Verhalten bei Alterung
Alle	3700 – 3100	$\nu(\text{O-H})$ Valenz (breit)	Wasser, Hydroxyle von Zuckern/Phenolen	Intensitäts- und Bandbreitenänderung durch Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe
Kakao	3400 – 3300	$\nu(\text{O-H})$ phenolisch	Flavanole (Epicatechin, Catechin)	Intensitätsverlust und Verflachung infolge oxidativer Gerbstoffkondensation
Kakao	2924, 2853	$\nu_{\text{as}}(\text{CH}_2), \nu_{\text{s}}(\text{CH}_2)$	Aliphatische Acylketten (Kakaobutter)	Stabile Referenzbande für interne Vektornormierung
Kakao	1742 – 1740	$\nu(\text{C=O})$ Ester-Carbonyl	Triglyceride (POS, SOS, POP)	Bandenverbreiterung und Tieffrequenz-Schulter bei 1715 cm^{-1} durch freie Fettsäuren
Kakao	1650 – 1630	$\nu(\text{C=O})$ Amid I / Heterocyclus	Methylxanthine (Theobromin, Coffein)	Thermostabiler Marker zur Authentizitäts- und Verdünnungskontrolle
Kakao	1610 – 1515	$\nu(\text{C=C})$ aromatisch	Aromatische Ringe der Catechine	Signifikanter Signalabfall durch Chinonbildung und Polymerisation
Kaffee	3400	$\nu(\text{O-H})$ Valenz	Chlorogensäuren und Bohnenfeuchte	Progressive Abnahme durch thermischen CGA-Abbau
Kaffee	1745	$\nu(\text{C=O})$ Ester	Lipide der Bohnenoberfläche (Cafestolester)	Ausprägung einer Schulter bei 1710 cm^{-1} durch Lipidhydrolyse
Kaffee	1710 – 1695	$\nu(\text{C=O})$ Carbonsäure	Freigesetzte Chinasäure / freie Fettsäuren	Emergenz und Anstieg mit fortschreitender Bohnenveralterung („Staling“)

Matrix	Wellenzahl (cm ⁻¹)	Schwingungsmodus	Biochemische Gruppe	Diagnostisches Verhalten bei Alterung
Kaffee	1380 – 1150	$\nu(\text{C-O}), \delta(\text{O-H})$	Chinasäure- und Caffeylester-Einheiten	Kontinuierlicher Intensitätsrückgang korreliert mit CGA-Verlust
Kaffee	1050 – 1030	$\nu(\text{C-O})$ Kohlenhydrat	Saccharose und Polysaccharide	Langsamer Signlrückgang infolge nicht-enzymatischer Bräunung
Honig	1680 – 1670	$\nu(\text{C=O})$ konjugiert	5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd (5-HMF)	Schlüsselbande: In frischem Honig abwesend; wächst streng linear mit thermischer Alterung
Honig	1645 – 1640	$\delta(\text{O-H}), \nu_{\text{as}}(\text{COO}^-)$	Gebundenes Wasser / Gluconsäure	Signalzunahme bei Gärungsprozessen und Säurebildung
Honig	1150 – 900	Zucker-Fingerprint	Fructose (1055 cm ⁻¹), Glucose (1030 cm ⁻¹)	Peakverhältnis $\frac{A_{1055}}{A_{1030}}$ überwacht Kristallisationsbeginn ($\frac{F}{G}$ -Verhältnis)
Kokosöl	3470	$\nu(\text{O-O-H})$ Oberton / Valenz	Lipid-Hydroperoxide (ROOH)	Schlüsselbande: Signalzunahme während der primären Lipidperoxidation
Kokosöl	3005	$\nu(\text{C-H})$ cis-Alken	Ungesättigte Acylketten (Öl/Linolsäure)	Schlüsselbande: Kontinuierlicher Rückgang durch radikalische Addition an Doppelbindungen
Kokosöl	1746	$\nu(\text{C=O})$ Ester	MCT-Triacylglycerine (Trilaurin u.a.)	Bandenverbreiterung; Entstehung einer Säureschulter bei 1711 cm ⁻¹
Kokosöl	1720 – 1711	$\nu(\text{C=O})$ freie Säure / Keton	Freie Laurinsäure, sekundäre Abbaucarbonyls	Wachstum signalisiert sekundäre Ranzigkeit und Hydrolyse
Kokosöl	967	$\delta(\text{C-H})$ trans out-of-plane	trans-Isomerisierte Alkendoppelbindungen	Schlüsselbande: Entsteht selektiv bei thermisch induzierter trans-Isomerisierung

3. Standardisierte nasschemische Referenzanalytik (AOAC / ISO / Codex)

3.1 Das Konzept der agilen Ground-Truth-Kalibrierung

Zur Kalibrierung und Validierung der spektralen KI-Modelle während der 12-monatigen BAYLAT-Anschubförderung setzt das Konsortium auf normierte, hochgradig robuste und kosteneffiziente Standardverfahren der Lebensmittelanalytik (AOAC International, ISO, Codex Alimentarius).

Strategische Begründung: Eine wöchentliche Durchführung hochauflösender Chromatographie (HPLC-DAD, LC-MS, GC-MS) über 792 Probenansätze hinweg würde ein Budget von über 150.000 EUR erfordern, was den Finanzierungsrahmen der Anschubförderung (10.000 EUR maximale Reisemittelbeihilfe) um ein Vielfaches übersteigt. Die etablierten nasschemischen Standardverfahren erfordern lediglich Standardglasgeräte, Titrierstände und UV-Vis-Spektrophotometer, welche an der Universidad de Cartagena vollumfänglich einsatzbereit vorhanden sind. Sie liefern exakte, behördlich anerkannte Grenzwerte und bilden das solide Ground-Truth-Fundament für das Modelltraining. Die hochauflösende chromatographische Metabolomik (LC-HRMS, Headspace-GC-MS) wird als logisches Arbeitspaket 2 im anschließenden dreijährigen DFG-Minciencias-Folgeantrag verankert.

3.2 Normierte Untersuchungsprotokolle nach Matrizen

A. Kakaomatrix

1. Gesamtpolyphenole nach Folin-Ciocalteu:

- **Protokoll:** Entfettung des Kakaopulvers mit *n*-Hexan/Petrolether, zweistufige Ultraschallextraktion mit Aceton/Wasser (70 : 30 v/v). Umsetzung des wässrigen Phenolextrakts mit dem Folin-Ciocalteu-Reagenz (Phosphormolybdän-/Phosphorwolframsäure) in Gegenwart von Natriumcarbonat (Na_2CO_3) bei $\text{pH} \approx 10$.
- **Detektion:** Photometrische Messung der Molybdänblau-Komplexabsorption bei 760 – 765 nm gegen Gallussäure-Standards.
- **Einheit & Referenzwerte:** Milligramm Gallussäure-Äquivalente pro Gramm Trockenmasse (mg GAE/g). Frischer Edelkacao weist 80 – 120 mg GAE/g auf; gealterter Kakao sinkt auf < 40 mg GAE/g.

2. Säurezahl der Kakaobutter (AOAC 940.28 / ISO 660):

- **Protokoll:** Soxhlet- oder Kalltösungsextraktion der Fettphase, Lösen in neutralisiertem Ethanol/Diethylether (1 : 1 v/v), Titration mit standardisierter 0,1 N KOH-Lösung gegen Phenolphthalein.
- **Grenzwert:** Max. 1,75% freie Fettsäuren berechnet als Ölsäure.

3. Gravimetrischer Trocknungsverlust (AOAC 931.04):

- Trocknung im Umluftofen bei $103^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ bis zur Gewichtskonstanz zur Überwachung des Restwassergehalts.

B. Kaffeematrix

1. Titrierbare Gesamtsäure (AOAC 920.92):

- **Protokoll:** Standardisierter Aufguss von 10 g frisch vermahlenem Kaffee mit 100 mL kochendem entgastem Reinstwasser, Filtration, Abkühlung auf 20°C , potentiometrische Titration mit 0,1 N NaOH bis zum stöchiometrischen Endpunkt von pH 8,20.
- **Einheit:** Milliliter 0,1 N NaOH pro 100 g Trockenmasse (bzw. Gramm Citronensäure-Äquivalent pro 100 g).

2. Potentiometrische pH-Wert-Messung:

- Glaselektrodenmessung kalibriert gegen IUPAC-Standardpuffer (pH 4,00 und 7,00 bei 25°C).

3. Gravimetrische Restfeuchte (ISO 6673):

- Vakuumtrocknung bei 105°C bis zur Massenkonzanz (Handelsgrenzwert Rohkaffee: 10,0 – 12,5%).

4. UV-Vis-Bräunungs- und Veralterungsindex:

- Spektrophotometrische Extinktionsmessung bei 420 nm (melanoidinartige Maillard-Kondensate) relativ zu 280 nm (Phenol- und Coffeinabsorption): Index $I_{\text{stale}} = \frac{A_{420}}{A_{280}}$.

C. Honigmatrix

1. 5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) nach Winkler / White (AOAC 980.23 / Codex Stan 12-1981):

- **Protokoll:** Lösen von 5,0 g Honig in Reinstwasser, Klärung mit Carrez-I- ($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) und Carrez-II-Lösung ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Aufteilung in zwei Aliquote: Aliquot 1 wird mit Wasser versetzt (Messprobe), Aliquot 2 wird mit 0,20%-iger Natriumbisulfitlösung (NaHSO_3) versetzt. Das Bisulfit spaltet selektiv die Carbonylgruppe des 5-HMF und zerstört dessen Chromophor, wodurch ein perfekter matrixidentischer Blindwert entsteht.

- **Detektion:** Zweistrahl-UV-Spektrophotometrie bei 284 nm (5-HMF-Absorptionsmaximum) und 336 nm (Hintergrundstreuungskorrektur).
- **Berechnungsvorschrift:**

$$\text{HMF (mg/kg)} = \frac{(A_{284} - A_{336}) \cdot 149,7 \cdot 5}{m_{\text{Probe}} \text{ (g)}}$$

- **Grenzwerte:** Codex Alimentarius max. 40 mg/kg; tropische Wildhonige max. 80 mg/kg.
2. **Diastaseaktivität (Phadebas-Photometrie / IHC-Standard):**
 - **Protokoll:** Enzymatische Hydrolyse eines unlöslichen, blau gefärbten, vernetzten Stärkesubstrats (Phadebas-Tabletten) durch native Honig-Diastase bei $40,0^\circ\text{C} \pm 0,2^\circ\text{C}$. Nach Reaktionsstopp mit NaOH wird die Extinktion der freigesetzten wasserlöslichen blauen Farbstofffragmente bei 620 nm gemessen.
 - **Einheit:** Schade-Einheiten / Gothe-Skala (Diastase Number, DN). Gesetzlicher Mindestwert: $\text{DN} \geq 8$ (bzw. $\text{DN} \geq 3$ bei $\text{HMF} \leq 15 \text{ mg/kg}$).
 3. **Refraktometrische Feuchte und lösliche Trockensubstanz (°Brix, AOAC 969.38):**
 - Digitales Abbe-Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation auf $20,0^\circ\text{C}$. Umrechnung des Brechungsindex in den Feuchtegehalt über die Chataway-Tabelle (Maximalgrenzwert: 20,0%).
 4. **Freie Säure (AOAC 962.19):**
 - Titration mit 0,05 N NaOH bis pH 8,30 (Codex-Limit: max. 50 meq/kg).

D. Natives Kokosöl (VCO)

1. **Peroxidzahl (PV) nach AOAC 965.33 / ISO 3960:**
 - **Protokoll:** Einwaage von 5,0 g Kokosöl, Lösen in 30 mL Eisessig/Chloroform (3 : 2 v/v), Zugabe von 0,5 mL gesättigter Kaliumiodidlösung (KI). Freigesetztes Iod ($\text{ROOH} + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{ROH} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$) wird umgehend mit standardisierter 0,01 N Natriumthiosulfatlösung ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) unter Zusatz von 1%-iger Stärkelösung als Indikator titriert.
 - **Einheit & Grenzwert:** Milliäquivalent aktiver Sauerstoff pro Kilogramm Fett ($\text{meq} \frac{\text{O}_2}{\text{kg}}$). Codex Stan 210 Grenzwert für natives Kokosöl: max. $15 \text{ meq} \frac{\text{O}_2}{\text{kg}}$.
2. **Freie Fettsäuren (FFA) / Säuregrad (ISO 660):**
 - **Protokoll:** Direkte Titration des geschmolzenen Öls in neutralisiertem 2-Propanol mit 0,1 N KOH gegen Phenolphthalein.
 - **Berechnung:** Angabe in Prozent Laurinsäure ($M = 200,32 \text{ g/mol}$). Codex-Grenzwert für VCO: max. 0,20% (entspricht Säurezahl $\leq 0,56 \text{ mg KOH/g}$).
3. **Konjugierte Diene (K_{232}) und Triene (K_{270}) nach ISO 3656:**
 - Spektrophotometrische Extinktionsmessung einer 1%-igen Lösung des Öls in reinem Isooctan bei 232 nm (Hydroperoxide mit konjugierten Diensystemen) und 270 nm (α, β -ungesättigte Ketone und Aldehyde).

4. Kritischer Stand der Forschung und methodische Lücken

4.1 Analyse des Stands der Technik

Die Anwendung von Infrarotspektroskopie in Kombination mit modernen Auswertemethoden im Agrar- und Lebensmittelsektor hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Eine

kritische Analyse der aktuellen internationalen Literatur offenbart jedoch fundamentale konzeptionelle und methodische Limitierungen:

- **Statische Klassifikation statt dynamischer Kinetik:** Die überwiegende Mehrheit veröffentlichter Studien nutzt FTIR- oder NIR-Spektren ausschließlich für statische Klassifikationsaufgaben zur Überprüfung von Herkunft, Sorte oder Verfälschung [1]. So demonstrierten Upadhyay & Chaudhary (2026) [2] die erfolgreiche Identifikation von Verfälschungen in Milchfett (Ghee) mittels eines multimodalen 1D-CNN-Transformer-Netzwerks mit spektralem Aufmerksamkeitsmechanismus (SAM) und erreichten eine Klassifikationsgenauigkeit von 99,6%. Auch Widiarto et al. (2026) [3] nutzten FTIR-Spektren und multivariate Statistik (PCA, PLS-DA) zur Detektion von Kaffeeverfälschungen. Boadu (2024) [4] untersuchte Handheld-NIR-Sensoren für Qualitätskontrollen bei Kaffee. In allen genannten Arbeiten wird ein Spektrum jedoch stets als isolierte Momentaufnahme analysiert. Der zeitliche Verlauf von Alterungs- und Verderbsprozessen wird nicht erfasst.
- **Herausforderungen der CNN-Adaption in der Spektroskopie:** Passos (2605) [5] zeigte in einer grundlegenden Übersichtsarbeit auf, dass die unkritische Übertragung von Standard-Convolutional-Neural-Networks (CNN) aus der 2D-Bildverarbeitung in die 1D-Schwingungsspektroskopie häufig zu gravierenden Artefakten führt. Standard-Pooling-Operationen zerstören die physikalische Stetigkeit spektraler Absorptionsbanden. Effektive 1D-CNN-Architekturen erfordern ein „Conditional Design“: Filterkerngrößen müssen exakt an die physikalische Halbwertsbreite (FWHM, typischerweise $10 - 50 \text{ cm}^{-1}$) realer Schwingungsbanden angepasst werden, gekoppelt mit chemometrischer Normalisierung (Standard Normal Variate, SNV).
- **Die „PIML-Fälle“ und das Kausalitäts-Paradoxon:** Einen entscheidenden methodischen Durchbruch lieferten kürzlich Pronk & Anthony (2026) [6] in **Scientific Reports**. Bei der Untersuchung von 221 industriellen Röstchargen von Kaffee verglichen sie rigoros physikalisch informierte Modelle (PIML auf Basis starrer Differentialgleichungssysteme) mit rein empirischen neuronalen Netzen. Ihr überraschendes, ernüchterndes Ergebnis: **Ein kompaktes, empirisches Feedforward-Netzwerk erzielte eine Modellgüte von $R^2 = 0,97$ mit 3- bis 20-mal weniger Parametern, während starre ODE-basierte PIML-Modelle lediglich $R^2 = 0,70 - 0,94$ erreichten.** Das unbedachte Aufzwingen starrer physikalischer Gleichungen bei unvollständiger Identifizierbarkeit führt zu numerischer Versteifung (Stiffness), Parameterinflation und systematischen Modellfehlern. Perré (2025) [7] zeigte zwar, dass PINNs bei Biomaterial-Trocknungsprozessen physikalisch plausible Extrapolationen über den Trainingsbereich hinaus ermöglichen, operierte dabei jedoch ausschließlich auf simulierten Gitternetzen ohne reale spektroskopische Eingangsdaten.
- **Skalierung temporaler Sequenzmodelle:** Für kontinuierliche Zeitreihen demonstrierten Li et al. (2026) [8] mit ASGMamba (Adaptive Spectral Gating Mamba), dass Selektive State Space Modelle (SSMs) eine lineare Rechenkomplexität $\mathcal{O}(L)$ gegenüber der quadratischen Komplexität $\mathcal{O}(L^2)$ von Standard-Transformern aufweisen und hochfrequente Sensorstörungen adaptiv filtern können. Felizzato et al. (2025) [9] betonten das Potenzial von Datenfusionstechniken, während Grundy et al. (2025) [10] auf die massiven Probleme von Baseline-Drifts und fehlenden standardisierten longitudinalen Datensätzen in der Speiseölspektroskopie hinwiesen.

4.2 Die vier identifizierten Forschungslücken

Aus der Synthese des internationalen Schrifttums kristallisieren sich vier gravierende Forschungslücken heraus:

Forschungslücke 1: Fehlen longitudinaler spektraler Multimatrix-Datensätze

In der internationalen Literatur existiert kein harmonisierter, öffentlich zugänglicher Datensatz, der kontinuierliche ATR-FTIR-Spektren über einen Zeitraum von 180 Tagen unter kontrollierten Klimabedingungen für mehrere tropische Agrarmatrizen mit paralleler nasschemischer Referenzanalytik dokumentiert.

Forschungslücke 2: Entkopplung von Spektroskopie und Kinetiktheorie

Bisherige PIML-Ansätze modellieren physikalische Transport- oder Reaktionsgleichungen losgelöst von optischen Spektren, während spektroskopische Deep-Learning-Modelle rein empirisch ohne Berücksichtigung von Massenbilanzen, Arrhenius-Gesetzen oder Reaktionsordnungen trainiert werden.

Forschungslücke 3: Das Dilemma zwischen Modellsteifigkeit und Black-Box

In Anlehnung an Pronk & Anthony (2026) existiert bislang keine Architektur, die kinetische Restriktionen nicht als starres Korsett, sondern als weiche, adaptive Strafterme (Soft Penalties) formuliert, um die Flexibilität tiefer Repräsentationen mit thermodynamischer Plausibilität zu vereinen.

Forschungslücke 4: Scheinkorrelation vs. Kausale XAI-Validierung

Aufmerksamkeitskarten (z. B. SAM) in spektralen Transformern heben statistische Korrelationen hervor, beweisen jedoch keine chemische Kausalität, solange sie nicht systematisch mit realen funktionellen Schwingungsbanden und standardisierten chemischen Referenzabbaukurven abgeglichen werden.

5. Faktorieller 3-Stufen-Architekturbereich ($3 \times 2 \times 3 = 18$ Modellkonfigurationen)

Zur systematischen Identifikation der optimalen Architekturspanne etabliert das Projekt einen $3 \times 2 \times 3$ faktoriellen Erkundungsraum, der zwei komplementäre Aufgabenstellungen simultan löst:

1. Selbstüberwachte spektrale Zukunftsvorhersage (Spectral Forecasting):

$$\hat{X}(t + \Delta t) = \mathcal{M}_{\text{spec}}(X(t_0), X(t_1), \dots, X(t)) \in \mathbb{R}^W$$

2. Physikochemische Zustandsschätzung (Kinetic State Regression):

$$\hat{C}_{j(t)} = \mathcal{M}_{\text{chem}}(\hat{X}(t)) \in \mathbb{R} \quad (j \in \{\text{PV, FFA, HMF, Polyphenole}\})$$

5.1 Stufe 1: Spektrale Merkmalskodierer (Encoder)

- **Option 1A - Multiskaliges 1D-CNN mit Chemometrischer LayerNorm (Passos 2026):** Parallele Faltungsschichten mit Filterkerngrößen $k \in \{7, 15, 31, 63\}$, was bei einer spektralen Diskretisierung von 2 cm^{-1} einer spektralen Fensterbreite von $\Delta\nu \approx 14, 30, 62, 126\text{ cm}^{-1}$ entspricht. Dies bildet exakt die physikalischen Bandbreiten einzelner Streckschwingungen bis hin zu breiten Wasserstoffbrücken-Netzwerken ab. Verzicht auf aggressives Pooling zur Vermeidung spektraler Phasenverschiebungen; Einsatz von Residualverbindungen.
- **Option 1B - Spectral Transformer mit Spectral Attention Mechanism (SAM, Upadhyay & Chaudhary 2026):** Multi-Head Self-Attention (MHSA mit 8 Köpfen) über 1.738 spektrale Kanäle mit lernbarem 1D-Sinus-Positions-Embedding. Ermöglicht die Erfassung langreichweitiger Korrelationen zwischen Grundschwingungen (z. B. Ester-Carbonyl bei 1746 cm^{-1}) und deren Obertönen/Kombinationsschwingungen (z. B. Hydroperoxid-Oberton bei 3470 cm^{-1}).
- **Option 1C - Spektrochemisches Graph Neural Network (GNN):** Graph Convolutional Network (GCN), bei dem Knoten diskrete funktionelle Gruppen darstellen (Knoten 1: Phenolisches O-H; Knoten 2: Ester-C=O; Knoten 3: cis-Alken; Knoten 4: trans-Alken; Knoten 5: 5-HMF-Furan; Knoten 6: Kohlenhydrat-Fingerprint). Kanten repräsentieren bekannte biochemische Reaktionspfade und empirische Kovarianzkorrelationen ($\rho > 0,70$).

5.2 Stufe 2: Temporale Sequenzmodelle (Backbone)

- **Option 2A - Bidirektionales LSTM / Gated Recurrent Unit (Bi-LSTM / GRU):** Zweistufiges rekurrentes Netzwerk mit Hidden-Dimension $d_h = 128$. Bewährter Baseline-Standard für zeitliche Abhängigkeiten, leidet jedoch unter sequentieller Trainingsunfähigkeit und quadratischer Skalierung bei langen Zeithorizonten.
- **Option 2B - Selektives State-Space-Modell (Mamba / ASGMamba, Li et al. 2026):** Hardware-effiziente Zustandsparametrisierung mit zeitinvarianten kontinuierlichen Matrizen (A, B, C, Δ) , diskretisiert mittels Zero-Order-Hold (ZOH):

$$h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t x_t, \quad y_t = C_t h_t$$

Linearer Rechen- und Speicheraufwand $\mathcal{O}(L)$ in der Sequenzlänge L , paralleler assoziativer Scan beim Training und konstanter Rechenaufwand $\mathcal{O}(1)$ pro Zeitschritt bei der Inferenz auf Edge-Geräten. Integriertes adaptives spektrales Gating (ASG) filtert instrumentelles Rauschen.

5.3 Stufe 3: Physikalische und kinetische Regularisierung

- **Option 3A - Rein empirische unbeschränkte Basislinie:** Standardmäßiger Mean Squared Error (MSE) über Spektren und Konzentrationen:

$$\mathcal{L}_{\text{data}} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \left(\|\hat{X}_i - X_i\|^2 + \alpha \sum_j \frac{(\hat{C}_{i,j} - C_{i,j})^2}{\sigma_j^2} \right)$$

- **Option 3B - PINN mit weichen Arrhenius-Straftermen (Soft Penalties):** Lösung des von Pronk & Anthony (2026) aufgedeckten Steifigkeitsproblems durch dynamisch gewichtete weiche Nebenbedingungen:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{kin}} \mathcal{L}_{\text{kin}} + \lambda_{\text{mono}} \mathcal{L}_{\text{mono}}$$

wobei der kinetische Strafterm die Abweichung von der theoretischen Reaktionsgeschwindigkeit bestraft:

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = \frac{1}{N} \sum_j \left\| \frac{d\hat{C}_j}{dt} + k_{j(T)} \hat{C}_j^n \right\|^2, \quad k_{j(T)} = A_j \cdot \exp\left(-\frac{E_{a,j}}{R \cdot T}\right)$$

mit lernbaren thermodynamischen Parametern A_j und $E_{a,j}$ innerhalb physikalisch plausibler Grenzen. Der Monotonieterm erzwingt die thermodynamische Irreversibilität kumulativer Marker:

$$\mathcal{L}_{\text{mono}} = \sum_j \left\| \text{ReLU}\left(-\frac{d\hat{C}_j}{dt}\right) \right\|^2$$

- **Option 3C - Hierarchische Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODEs):** Kontinuierliche zeitliche Trajektorie des latenten Zustandsvektors $z(t)$:

$$\frac{dz(t)}{dt} = \mathbf{f}_{\text{mech}}(z(t), T; \kappa_m) + \mathbf{g}_{\theta}(z(t), t, T, \text{r.F.})$$

Hierbei beschreibt $\mathbf{f}_{\text{mech}}$ den geschlossenen stöchiometrischen Driftvektor der Hauptreaktion, während das neuronale Residuum $\mathbf{g}_{\theta}$ Matrixinteraktionen und Diffusionshemmungen kompensiert. Integration via Runge-Kutta-Fehlberg (RK45) mit Adjoint-Sensitivitätsanalyse für konstanten Speicherbedarf im Backpropagation-Schritt.

ID	Stufe 1: Encoder	Stufe 2: Backbone	Stufe 3: Regularisierung	Theoretische Komplexität	Edge-Eignung
M_1	1D-CNN (Passos)	Bi-LSTM	Empirische Basislinie	$\mathcal{O}(K \cdot W) + \mathcal{O}(L \cdot d_h^2)$	Sehr hoch
M_2	1D-CNN (Passos)	Bi-LSTM	PINN Arrhenius Soft	$\mathcal{O}(K \cdot W) + \mathcal{O}(L \cdot d_h^2) + \mathcal{O}(N)$	Sehr hoch
M_3	1D-CNN (Passos)	Bi-LSTM	Hierarchical Neural ODE	$\mathcal{O}(K \cdot W) + \mathcal{O}(N_{\text{steps}} \cdot d_z^2)$	Mittel
M_4	1D-CNN (Passos)	Mamba SSM	Empirische Basislinie	$\mathcal{O}(K \cdot W) + \mathcal{O}(L \cdot d_h)$	Exzellent
M_5	1D-CNN (Passos)	Mamba SSM	PINN Arrhenius Soft	$\mathcal{O}(K \cdot W) + \mathcal{O}(L \cdot d_h) + \mathcal{O}(N)$	Exzellent
M_6	1D-CNN (Passos)	Mamba SSM	Hierarchical Neural ODE	$\mathcal{O}(K \cdot W) + \mathcal{O}(N_{\text{steps}} \cdot d_z)$	Hoch
M_7	Transformer (SAM)	Bi-LSTM	Empirische Basislinie	$\mathcal{O}(W^2) + \mathcal{O}(L \cdot d_h^2)$	Mittel
M_8	Transformer (SAM)	Bi-LSTM	PINN Arrhenius Soft	$\mathcal{O}(W^2) + \mathcal{O}(L \cdot d_h^2) + \mathcal{O}(N)$	Mittel
M_9	Transformer (SAM)	Bi-LSTM	Hierarchical Neural ODE	$\mathcal{O}(W^2) + \mathcal{O}(N_{\text{steps}} \cdot d_z^2)$	Gering
M_{10}	Transformer (SAM)	Mamba SSM	Empirische Basislinie	$\mathcal{O}(W^2) + \mathcal{O}(L \cdot d_h)$	Mittel
M_{11}	Transformer (SAM)	Mamba SSM	PINN Arrhenius Soft	$\mathcal{O}(W^2) + \mathcal{O}(L \cdot d_h) + \mathcal{O}(N)$	Gut
M_{12}	Transformer (SAM)	Mamba SSM	Hierarchical Neural ODE	$\mathcal{O}(W^2) + \mathcal{O}(N_{\text{steps}} \cdot d_z)$	Mittel
M_{13}	Spectral GNN	Bi-LSTM	Empirische Basislinie	$\mathcal{O}(\mathcal{V} \cdot \mathcal{E}) + \mathcal{O}(L \cdot d_h^2)$	Gut
M_{14}	Spectral GNN	Bi-LSTM	PINN Arrhenius Soft	$\mathcal{O}(\mathcal{V} \cdot \mathcal{E}) + \mathcal{O}(L \cdot d_h^2) + \mathcal{O}(N)$	Gut
M_{15}	Spectral GNN	Bi-LSTM	Hierarchical Neural ODE	$\mathcal{O}(\mathcal{V} \cdot \mathcal{E}) + \mathcal{O}(N_{\text{steps}} \cdot d_z^2)$	Gering

ID	Stufe 1: Encoder	Stufe 2: Backbone	Stufe 3: Regularisierung	Theoretische Komplexität	Edge-Eignung
M_{16}	Spectral GNN	Mamba SSM	Empirische Basislinie	$\mathcal{O}(\mathcal{V} \cdot \mathcal{E}) + \mathcal{O}(L \cdot d_h)$	Sehr hoch
M_{17}	Spectral GNN	Mamba SSM	PINN Arrhenius Soft	$\mathcal{O}(\mathcal{V} \cdot \mathcal{E}) + \mathcal{O}(L \cdot d_h) + \mathcal{O}(N)$	Sehr hoch
M_{18}	Spectral GNN	Mamba SSM	Hierarchical Neural ODE	$\mathcal{O}(\mathcal{V} \cdot \mathcal{E}) + \mathcal{O}(N_{\text{steps}} \cdot d_z)$	Mittel

—

6. Experimentelles Versuchsdesign der akzelerierten Alterung

6.1 Vollfaktorieller Versuchsplan

Zur Generierung einer longitudinalen Datenbasis mit höchster statistischer Aussagekraft und kontrollierter Varianz führt die Universidad de Cartagena ein vollreguliertes Alterungsexperiment durch.

- **Agrarmatrizen:** 4 Matrizen (Kakao, Spezialitätenkaffee, Bienenhonig, natives Kokosöl).
- **Chargen:** 3 unabhängige, zertifizierte Primärchargen pro Matrix von distinkten Kleinbauernkooperativen mit gesicherter Rückverfolgbarkeit ($4 \times 3 = 12$ Chargen).
- **Klimaregime:** 6 vollfaktorielle Kammerbedingungen ($T \times \text{r.F.}$) in zertifizierten Umwelt-Brutschränken:
 1. **Kammer 1:** $25,0^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ bei $60\% \pm 2\%$ r.F. (Standard-Umgebungskontrolle)
 2. **Kammer 2:** $25,0^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ bei $75\% \pm 2\%$ r.F. (Feuchtes tropisches Milieu)
 3. **Kammer 3:** $40,0^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ bei $60\% \pm 2\%$ r.F. (Milde akzelerierte Alterung)
 4. **Kammer 4:** $40,0^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ bei $75\% \pm 2\%$ r.F. (Transozeanischer Feuchtetransit)
 5. **Kammer 5:** $60,0^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ bei $60\% \pm 2\%$ r.F. (Thermischer Hitzestress)
 6. **Kammer 6:** $60,0^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$ bei $75\% \pm 2\%$ r.F. (Extremer Tropenstress)
- **Longitudinale Beprobungsintervalle über 180 Tage:** 11 Beprobungszeitpunkte: $t \in \{0, 3, 7, 14, 21, 30, 45, 60, 90, 120, 180\}$ Tage.
- **Experimenteller Durchsatz:**

$$4 \text{ Matrizen} \times 3 \text{ Chargen} \times 6 \text{ Klimakammern} \times 11 \text{ Zeitpunkte} = 792 \text{ experimentelle Einheiten}$$

- ▶ **ATR-FTIR-Messungen:** 792 Einheiten $\times$ 3 analytische Replikate = **2.376** Spektren.
- ▶ **Nasschemische Referenzanalysen:** 792 Messungen des jeweiligen matrixspezifischen AOAC/ISO-Qualitätsmarkers.

6.2 Standardarbeitsanweisungen (SOP) zur Spektrenakquise

1. **Spektrometer-Konfiguration:** Forschungs-FTIR mit temperaturkontrolliertem Diamant-ATR-Einstufen-Reflexionselement, Peltier-temperiert auf $25,0^\circ\text{C} \pm 0,2^\circ\text{C}$, um thermische Bandenverbreiterungen während der Messung auszuschließen.
2. **Optische Parameter:** Spektralbereich $4000 - 650 \text{ cm}^{-1}$, Auflösung $4,0 \text{ cm}^{-1}$, 64 akkumulierte Scans pro Spektrum, Happ-Genzel-Apodisation, Zero-Filling-Faktor 2 (ergibt 1.738 diskrete spektrale Datenpunkte).
3. **Qualitätssicherung:** Vor jeder Triplikat-Messung automatische Erfassung des Umgebungs-Hintergrundspektrums (Background, CO_2 - und Feuchtekompensation). Tägliche Funktionsqualifizierung (OQ/PQ) anhand eines zertifizierten 0,05 mm Polystyrol-Prüfkör-

pers (Überprüfung der Wellenzahlgenauigkeit bei 3060,0, 1601,2 und 1028,3 cm⁻¹ auf $\pm 0,5$ cm⁻¹). Reinigung des Diamantkristalls mit hochreinem Isopropanol und Überprüfung auf Rückstandsfreiheit (Extinktion < 0,002).

7. Multikriterielle Pareto-Entscheidungsmatrix und Edge-AI-Implementierung

Die endgültige Modellauswahl aus den 18 factorialen Kandidaten erfolgt nicht a priori, sondern nach Abschluss des Modelltrainings am GPU-Cluster des DIT über eine multikriterielle Pareto-Entscheidungsanalyse (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA):

$$\max_{\theta \in \mathcal{C}_{18}} \mathcal{F}(\theta) = (f_{\text{acc}}(\theta), f_{\text{edge}}(\theta), f_{\text{ident}}(\theta), f_{\text{causal}}(\theta))$$

7.1 Die vier Bewertungsdimensionen

1. **Kriterium 1: Generalisierungsgenauigkeit und OOD-Robustheit (Gewichtung: 35%):**
 - Rigorose Kreuzvalidierung nach dem **Leave-One-Batch-Out (LOBO)**-Prinzip: Training auf zwei Chargen, Testung ausschließlich auf der ungesesehenen dritten Charge, sowie Transfertestes über Matrizen hinweg.
 - Akzeptanzgrenzen: Bestimmtheitsmaß $R^2 \geq 0,90$ über alle vier Matrizen; mittlerer absoluter prozentualer Fehler (MAPE $\leq 8,0\%$); Vorhersagefehler (RMSEP) innerhalb der analytischen Streubreite der Referenzmethode (σ_{assay}).
2. **Kriterium 2: Sparsamkeit und Edge-AI-Tauglichkeit auf Raspberry Pi (Gewichtung: 25%):**
 - Benchmarking auf realer Embedded-Hardware: **Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM)** und **Raspberry Pi 5 (4 GB RAM)** unter 64-Bit Raspberry Pi OS mit ONNX Runtime und PyTorch Lite.
 - Akzeptanzgrenzen: Inferenzzeit pro Spektrum $\leq 2,0$ Sekunden; maximaler RAM-Bedarf im Betrieb ≤ 500 MB; serialisierte Modellgröße auf dem Flash-Speicher ≤ 50 MB.
 - **Parsimonie-Regel nach Pronk & Anthony (2026):** Erzielt ein hochkomplexes Modell (z. B. GNN + Neural ODE) gegenüber einer schlankeren Architektur (z. B. 1D-CNN + Mamba + PINN Soft Penalty) nur einen marginalen Genauigkeitsgewinn ($\Delta R^2 < 0,02$), erfordert dafür jedoch ein Vielfaches an Rechenzeit und Parametern, dominiert die sparsamere Architektur nach Pareto und erhält den Vorzug.
3. **Kriterium 3: Kinetische Identifizierbarkeit und numerische Stabilität (Gewichtung: 20%):**
 - Divergenzfreie Integration während des Trainings; Ausschluss numerischer Versteifung (Stiffness).
 - Thermodynamische Plausibilität der extrahierten Aktivierungsenergien: Die vom Modell gelernten Parameter E_a müssen innerhalb von $\pm 15\%$ mit den klassisch aus der Arrhenius-Linearisierung ermittelten Literaturwerten (45 – 140 kJ/mol) übereinstimmen.
4. **Kriterium 4: Chemische Kausalität und Bandenattributionsübereinstimmung (Gewichtung: 20%):**

- Generierung von Attributionskarten via Integrated Gradients oder Spectral Attention Maps (SAM).
- Berechnung des **Spectral Attribution Alignment Score** (S_{align}): Jaccard-Ähnlichkeitsindex zwischen den Top-Dezil-Gewichten des Modells und den verifizierten Schwingungsbanden aus Abschnitt 2.2. Akzeptanzschwelle: $S_{\text{align}} \geq 0,75$.

8. Projekt-Governance, RACI-Matrix und Risikomanagement

8.1 Institutionelle RACI-Matrix

Die Aufgabenverteilung zwischen der Universidad de Cartagena (UdC, Kolumbien) und der Technischen Hochschule Deggendorf (DIT, Bayern) ist komplementär verzahnt:

- **R** = Responsible (operative Durchführung)
- **A** = Accountable (Gesamtverantwortung & Freigabe)
- **C** = Consulted (fachliche Zuarbeit / Beratung)
- **I** = Informed (Berichterstattung / Information)

Arbeitspaket / Teilaufgabe	UdC	DIT	Primäres Lieferergebnis / Meilenstein
AP 1.1: Agronomische Probenahme & Botanische Zertifizierung	R / A	I	Zertifiziertes Chargenregister (Kakao, Kaffee, Honig, Kokosöl)
AP 1.2: Design der Alterung & Kalibrierung der Klimakammern	R / A	C	SOP Klimastudie & Prüfprotokoll der Brutschränke
AP 1.3: Bilateraler Kick-off-Workshop 1 (Cartagena, Monat 2)	R	R / A	Workshop-1-Protokoll & gemeinsames Daten-SOP unterzeichnet
AP 2.1: Durchführung der 180-Tage-Alterungsstudie	R / A	I	Vollständige Kammerprotokolle & Probenintegritätsnachweis
AP 2.2: Kontinuierliche ATR-FTIR-Spektrenakquise (2.376 Scans)	R / A	C	Rohdatenspektraldatenbank (.csv, .spa)
AP 2.3: Standardisierte nasschemische Analysen (AOAC/ISO)	R / A	C	Ground-Truth-Referenzdatenmatrix
AP 3.1: Spektrale Vorverarbeitung (SNV, Savitzky-Golay)	C	R / A	Kuratierter, rauschbereinigter Trainings- und Testdatensatz
AP 3.2: PyTorch-Implementierung der 18 Modellarchitekturen	I	R / A	Modulares, offenes Code-Repository auf GPU-Cluster
AP 3.3: Faktorielles Modelltraining & LOBO-Kreuzvalidierung	I	R / A	Trainings- und Evaluierungsbericht
AP 3.4: Multikriterielle Pareto-Auswahl	C	R / A	Meilenstein M3: Dossier der ausgewählten Bestarchitektur
AP 3.5: Chemische XAI-Validierung & Bandenattribution	R	R / A	Attributionskarten korreliert mit biochemischen Banden
AP 3.6: Edge-AI-Demonstrator auf Raspberry Pi 4/5	I	R / A	Lauffähiger Edge-Prototyp zur Vor-Ort-Inferenz
AP 4.1: Bilateraler Synthese-Workshop 2 (Deggendorf, Monat 11)	R	R / A	Workshop-2-Synthesebericht & Publikationsmanuskripte
AP 4.2: Gemeinsame Publikationen in Q1/Q2-Fachjournalen	R	R / A	2 eingereichte gemeinsame Manuskripte

Arbeitspaket / Teilaufgabe	UdC	DIT	Primäres Lieferergebnis / Meilenstein
AP 4.3: Ausarbeitung & Einreichung DFG-Minciencias-Antrag	C	R / A	Meilenstein M4: Vollständiger 36-Monats-Verbundantrag

8.2 Fünf-Punkte-Risikomanagementplan und Kontingenzprotokolle

Identifiziertes Risiko	Wahrsch.	Auswirk.	Präventive Vermeidungsstrategie	Kontingenz- / Ausweichprotokoll
R1: Chargenheterogenität und agronomisches Rauschen	Mittel	Mittel	Beschaffung ausschließlich zertifizierter Single-Origin-Chargen mit bekanntem Erntedatum.	Standard Normal Variate (SNV) und chargenspezifische hierarchische Latent-Space-Embeddings.
R2: Instrumentelle FTIR-Baseline-Drift über 180 Tage	Mittel	Hoch	Tägliche Polystyrol-Standardisierung und Background-Messung vor jeder Probe.	Piecewise Direct Standardization (PDS) oder Normierung auf interne inerte Methylenbande (2924 cm^{-1}).
R3: Numerische Steifigkeit bei Neural ODEs	Hoch	Hoch	Lipschitz-Beschränkung der neuronalen Schichten und adaptive Zeitschrittweitenkontrolle.	Pronk & Anthony Fallback: Umschalten auf Stufe 3B (PINN Soft Penalty mit Mamba) oder empirisches Backbone.
R4: Latenz-/Speicherüberlauf auf Raspberry Pi	Mittel	Mittel	Post-Training INT8-Quantisierung und strukturiertes Gewichts-Pruning.	Fallback auf Stufe 1A (1D-CNN mit Mamba), welches Sub-Sekunden-Inferenz garantiert.
R5: Verzögerungen bei Probenversand nach Deutschland	Niedrig	Mittel	Vollständige physikalische Alterung und Messung verbleibt in Cartagena; digitaler Datentransfer.	Kein physischer Probentransport nach Bayern zwingend erforderlich; Modellierung erfolgt rein digital.

9. Skalierungs-Roadmap: Brücke zum DFG-Minciencias-Verbundantrag

Die 12-monatige BAYLAT-Anschubfinanzierung erfüllt eine unverzichtbare strategische Katalysatorfunktion, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutsch-kolumbianischen Konsortiums für eine großvolumige Anschlussförderung sicherzustellen:

9.1 Phase 1: BAYLAT-Anschubförderung (Monate 1 - 12)

- **Budgetrahmen:** Max. 10.000 EUR zur Finanzierung gegenseitiger Forschungsaufenthalte, zweier Präsenz-Workshops (Cartagena und Deggendorf) sowie der wissenschaftlichen Vernetzung.
- **Kernleistungen:** Etablierung standardisierter Protokolle, Generierung des ersten longitudinalen 180-Tage-FTIR-Datensatzes Kolumbiens (2.376 Spektren), Kalibrierung gegen AOAC-Standardwerte, Erprobung des 18-Modell-Bereichs, Auswahl des Pareto-Optimums und Erstellung eines funktionierenden Raspberry-Pi-Prototyps.

9.2 Phase 2: Bilaterales Großprojekt DFG-Minciencias (Jahre 2 - 4 / 36 Monate)

Die im Monat 11-12 einzureichende Großantragsskizze (DFG-Sachbeihilfe auf deutscher Seite mit ca. 350.000 – 450.000 EUR sowie Minciencias Convocatoria Bilateral auf kolumbianischer Seite mit ca. 800 Mio. COP) baut direkt auf den Resultaten auf und skaliert das Vorhaben in drei Dimensionen:

1. **Dimension 1: Hochauflösende chromatographische Metabolomik:** Einsatz von Ultra-High-Performance Liquid Chromatography gekoppelt mit hochauflösender Massenspektrometrie (UHPLC-Orbitrap-HRMS) zur exakten Identifikation individueller polyphenoler Oxidationsintermediate sowie Headspace-SPME-GC-MS zur Entschlüsselung flüchtiger Veralterungsvolatome bei Kaffee und Kakao.
2. **Dimension 2: Feldintegration und portable MEMS-Sensorik:** Übertragung der optimierten Algorithmen auf ultraportable MEMS-basierte Handheld-Infrarot- und Mikrospektrometer (z. B. MicroNIR), die direkt in Erzeugerkooperativen in Bolívar, Santander und Huila zur Qualitätsbestimmung vor Ort eingesetzt werden.
3. **Dimension 3: Transkontinentales IoT-Echtzeitmonitoring:** Installation autarker Edge-Sensorknoten in Frachtcontainern für kontinuierliche Frischevorhersagen während der realen Seereise nach Hamburg.

Nachhaltigkeit der Partnerschaft

Die Kooperation zwischen dem DIT und der UdC begründet eine dauerhafte transatlantische Forschungsachse. Durch die Einbindung von Nachwuchswissenschaftlern (Master- und Promotionsstudierende beider Hochschulen) wird der Grundstein für nachhaltige Doppelabschlüsse, Gastdozenturen und gemeinsame Publikationen in führenden internationalen Fachzeitschriften gelegt.

Literaturverzeichnis

- [1] L. Feng, B. Wu, S. Zhu, Y. He, und C. Zhang, „Application of Visible/Infrared Spectroscopy and Hyperspectral Imaging With Machine Learning Techniques for Identifying Food Varieties and Geographical Origins“, *Frontiers in Nutrition*, Bd. 8, Juni 2021, doi: 10.3389/fnut.2021.680357.
- [2] A. Upadhyay und N. Chaudhary, „Enhancing spectral analysis of ghee adulteration via a deep learning-based multimodal attention mechanism“, *Scientific Reports*, Bd. 16, Nr. 1, Mai 2026, doi: 10.1038/s41598-026-48661-6.
- [3] S. Widiarto, L. Zakaria, S. H. Jamal, D. S. Pratama, und I. Saputra, „Detection of Adulteration in Coffee Products Using FTIR Spectroscopy and Multivariate Analysis“, *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, Bd. 29, Nr. 4, S. 296–305, Apr. 2026, doi: 10.14710/jksa.29.4.296-305.
- [4] V. Boadu, „Developing a novel onsite detection technology by using chemometrical analysis of hand-held near-infrared sensor technique for assessing coffee quality“, *Unknown journal*, 2024.
- [5] D. Passos, „Convolutional neural networks in Vis-NIR chemometrics: From contradiction to conditional design“, *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, Bd. 203, S. 119015, Okt. 2026, doi: 10.1016/j.trac.2026.119015.
- [6] M. Pronk und B. W. Anthony, „Neural-network placement in physics-informed machine learning for mechanistic process-model repair: a case study in industrial coffee roasting“, *Scientific Reports*, Sep. 2026, doi: 10.1038/s41598-026-67034-7.
- [7] P. Perré, „Toward mechanistic models “augmented” by machine learning. Example of a drying simulation data set exploited by a Physics Informed Neural Network“, *Drying Technology*, Bd. 43, Nr. 1–2, S. 147–161, Okt. 2025, doi: 10.1080/07373937.2024.2411582.
- [8] Q.-Y. Li, X. Zhang, S.-X. Wang, J. Wei, und Y. Xing, „ASGMamba: Adaptive Spectral Gating Mamba for Multivariate Time Series Forecasting“, *ArXiv*, Bd. abs/2602.01668, Feb. 2026, doi: 10.48550/arxiv.2602.01668.
- [9] G. Felizzato, E. Bagnulo, A. Guglielmetti, und C. Bortolini, „Data Fusion for the Food Industry: Leveraging Machine Learning and Deep Learning Algorithms“, *Unknown journal*, 2025.

- [10] H. H. Grundy, H. J. Hird, V. Bailey-Horne, M. Sykes, und A. Charlton, „Review of Current and Emerging Analytical Methods for the Testing of Edible Oil for Authenticity“, FSA Research and Evidence, Okt. 2025, doi: 10.46756/001c.145026.